

> ddm501 / final-project / group-5

Credit Default Risk Scoring từ notebook đến production

Hệ thống MLOps end-to-end: train → registry → serving → monitoring → drift →
retrain có quality gate, triển khai trên Ubuntu.

UCI Credit Default · 30k hồ sơ

FastAPI · MLflow · Airflow

Prometheus · Grafana · Evidently

Docker Compose · GitHub Actions



DDM501 · Group 5

FSB · 15-20 phút + 10 phút Q&A

Lộ trình trình bày

01	Problem & yêu cầu	bài toán, cost, SLO	2'
02	Architecture	ngữ cảnh · container · ADR	2.5'
03	ML Pipeline	train · HPO · quality gate	2'
04	Deployment	API · Docker · Ubuntu · CD	1.5'
05	Monitoring	4 dashboard · 11 alert · drift	2'
06	Testing / CI-CD	test pyramid · gate · rollback	1.5'
07	Responsible AI	fairness · SHAP · privacy	2'
08	Live demo	drift → retrain → quality gate	4'
09	Lessons learned	điều nhóm sẽ làm khác	1'

Duyệt thẻ tín dụng: bỏ sót một người vỡ nợ đắt gấp **10 lần** từ chối nhầm một người tốt.

Bối cảnh

Ngân hàng phát hành thẻ cần chấm điểm hồ sơ theo thời gian thực từ hệ thống LOS. Dữ liệu: UCI Default of Credit Card Clients (Đài Loan) — 30.000 hồ sơ, default rate $\approx$ 22%.

Chi phí bất đối xứng

Cost matrix **FN = 10**, **FP = 1**. Model được chọn theo ROC-AUC nhưng đánh giá thêm bằng **expected loss** trên mỗi hồ sơ.

Quyết định 3 mức

APPROVE khi PD < 0.30 · **REVIEW** khi < 0.60 · **DECLINE** còn lại. REVIEW luôn qua người duyệt (human-in-the-loop).

Model chỉ là 5–10% hệ thống — phần còn lại là dữ liệu, serving, giám sát và vận hành.

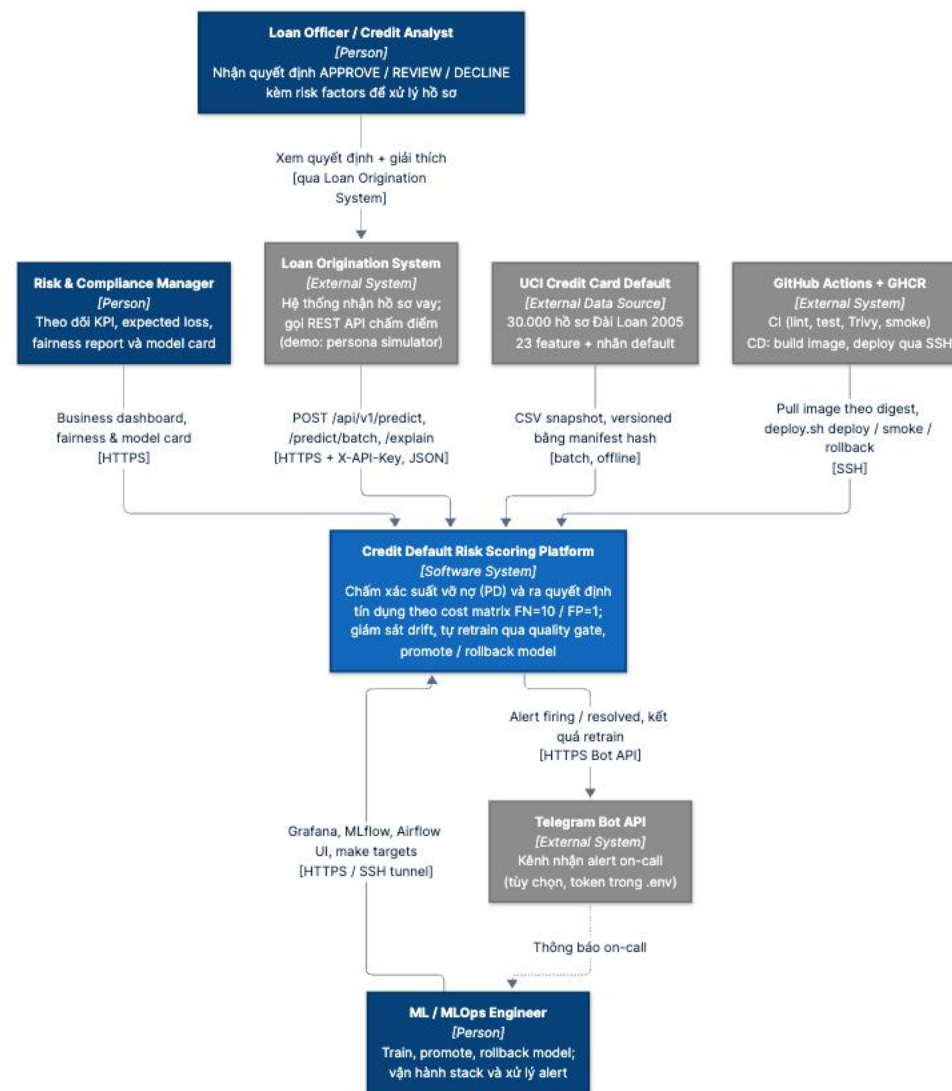
Yêu cầu đo được, và kết quả đạt

YÊU CẦU	MỤC TIÊU	ĐẠT ĐƯỢC	BẰNG CHỨNG
Chất lượng model	ROC-AUC ≥ 0.70 (quality floor)	CV 0.7513 · holdout 0.7700	reports/model_comparison.md
Độ trễ serving	p95 < 100 ms	p95 18.8 ms (server 8.8 ms)	make bench
Độ sẵn sàng	error < 5% · uptime 99.9%	0 lỗi / 2.500 request mô phỏng	Grafana Infra & SLA
Phát hiện drift	PSI ≥ 0.25 hoặc drift share $\geq 50\%$	phân tích mỗi 30 phút	DAG drift_monitoring
Retrain an toàn	không promote model kém hơn	gate + tự rollback	DAG model_retrain
Công bằng	DI ≥ 0.8 (four-fifths)	WARN: AGE DI 0.41	reports/fairness_report.md

Ai dùng hệ thống, và hệ thống phụ thuộc vào đâu

3 nhóm người dùng: Loan Officer (chấm điểm, giải thích), MLOps Engineer (vận hành, retrain), Risk & Compliance (fairness, audit).

Hệ thống ngoài: LOS / simulator gọi API; UCI dataset; GitHub Actions + GHCR cho CI/CD; Telegram nhận alert.



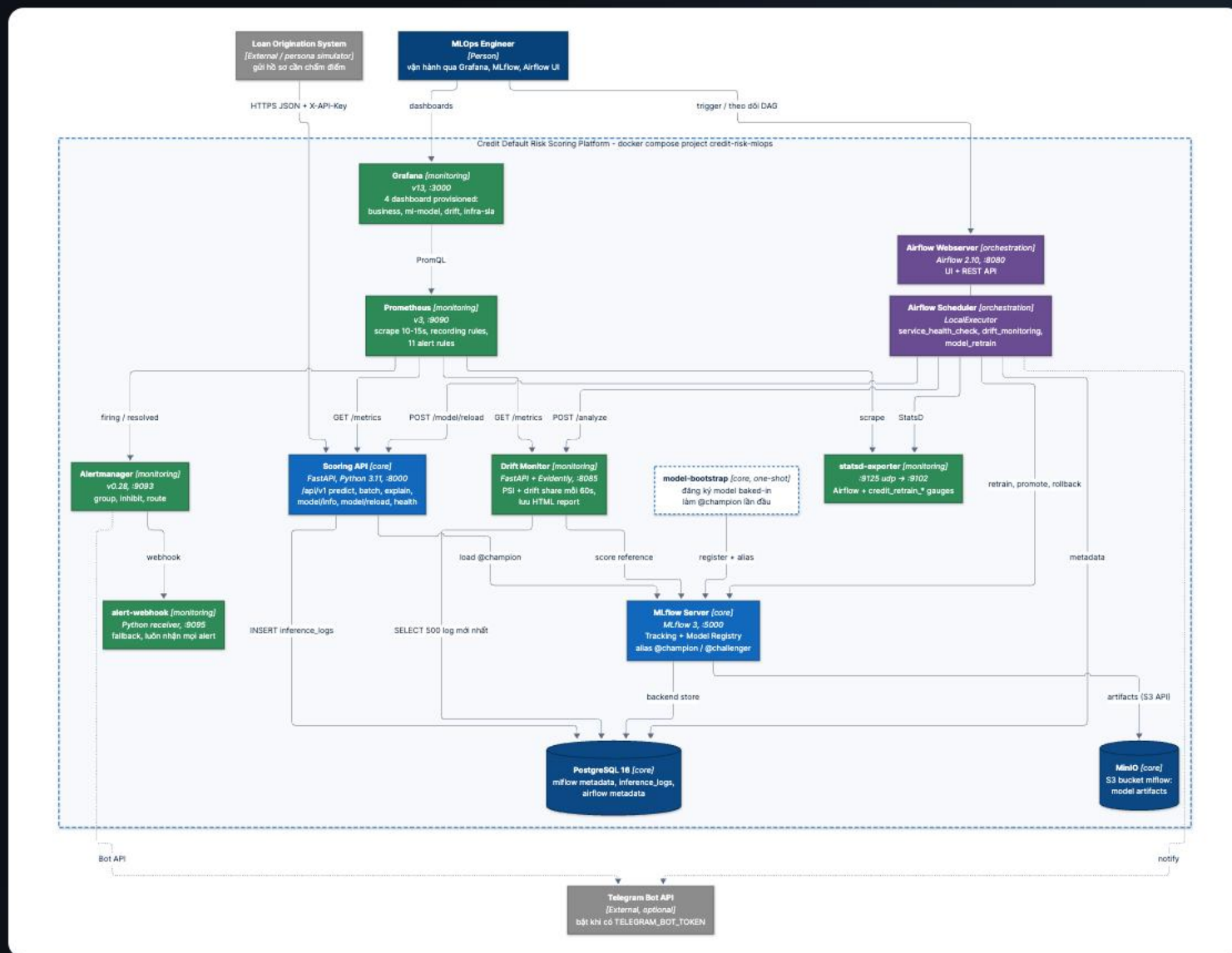
15 service, 3 profile Compose

core — API FastAPI, MLflow, PostgreSQL,
MinIO (+ 2 job khởi tạo)

monitoring — Prometheus, Alertmanager,
Grafana, drift-monitor (Evidently), statsd-
exporter, alert-webhook

orchestration — Airflow 2.10 webserver +
scheduler (+ init)

make up · make health · 12 long-running + 3 one-
shot



6 quyết định kiến trúc, mỗi cái có trade-off

FastAPI serving

Async, OpenAPI tự sinh, Pydantic validate schema → lỗi 422 rõ ràng. Đổi lại: tự lo batching.

MLflow + Postgres + MinIO

Registry có alias @champion, artifact S3-compatible, chạy offline. Thêm 3 container.

Airflow thay cron

DAG có retry, trigger rule, lịch sử run, metric statsd. Thêm 3 container, nặng hơn cron.

Evidently + PSI

PSI cho feature chính (dễ giải thích), Evidently cho drift share toàn bộ. Cần ≥ 50 mẫu/cửa sổ.

Compose thay Kubernetes

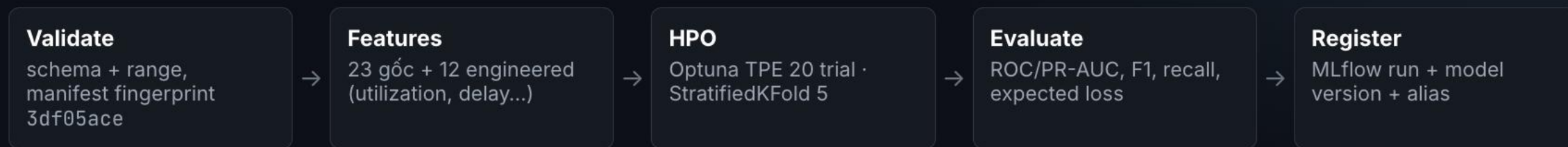
1 máy Ubuntu, deploy/rollback bằng release dir. Không auto-scale, không HA.

src layout + config phân lớp

Package `credit_risk`, YAML theo môi trường, bí mật chỉ qua `.env`. Nhiều file config hơn.

docs/adr/0001 ... 0006

4 thuật toán, cùng một quy trình tái lập



MODEL	CV ROC-AUC	HOLDOUT ROC-AUC	PR-AUC	RECALL	EXPECTED LOSS
Logistic Regression ✓	0.7513 ± 0.015	0.7700	0.5688	0.621	1.003
XGBoost	0.7509 ± 0.013	0.7671	0.5671	0.563	1.097
LightGBM	0.7488 ± 0.012	0.7678	0.5705	0.579	1.079
Random Forest	0.7472 ± 0.011	0.7657	0.5635	0.534	1.143

LR thắng CV ROC-AUC, có expected loss thấp nhất và dễ giải thích — boosting không đáng thêm độ phức tạp.

Retrain tự động, nhưng không bao giờ promote model kém hơn

PromotionPolicy

- ROC-AUC challenger $\geq$ **0.70** (floor)
- không giảm quá **0.005** so với champion
- expected loss không tệ hơn champion

Khi thất bại

- dưới floor $\rightarrow$ giữ champion, alert RetrainFailed
- API không nạp đúng version $\rightarrow$ rollback_champion
- trigger từ drift có cooldown 60 phút

> dag: drift_monitoring · */30 phút

run_drift_analysis $\rightarrow$ decide $\rightarrow$ check_retrain_cooldown 60' $\rightarrow$
trigger_model_retrain

không drift / chưa đủ 50 mẫu $\rightarrow$ skip · chỉ prediction shift $\rightarrow$ alert, không retrain

> dag: model_retrain

train_challenger $\rightarrow$ quality_gate floor 0.70 $\rightarrow$ decide_promotion

pass promote_champion $\rightarrow$ reload_api check version $\rightarrow$
refresh_drift_reference $\rightarrow$ notify

keep keep_champion challenger không tốt hơn $\rightarrow$ notify, giữ nguyên

fail rollback_champion ONE_FAILED: API không đổi version $\rightarrow$ trả alias về bản cũ

floor run_failed ROC-AUC < floor $\rightarrow$ champion giữ nguyên, alert RetrainFailed

Sequence đầy đủ: docs/assets/diagrams/06-retrain-sequence.svg

API không bao giờ “chết im lặng”

● ● ● POST /api/v1/predict

```
# X-API-Key bắt buộc · batch tối đa 500
{
  "default_probability": 0.41,
  "credit_score": 612,
  "risk_decision": "REVIEW",
  "model_version": "1",
  "served_by": "mlflow_registry"
}
401 MISSING_API_KEY    403 INVALID_API_KEY
422 VALIDATION_ERROR  413 BATCH_TOO_LARGE
503 MODEL_UNAVAILABLE
```

Chuỗi nạp model (ModelManager)

MLflow @champion → file joblib cục bộ (**degraded**) → không có model (**503**). Không bao giờ hạ cấp khi đang chạy model từ registry.

Health rõ nghĩa

/health/live: process còn sống. /health/ready: ready / degraded / not_ready — Docker healthcheck và smoke test dùng endpoint này.

18.8ms

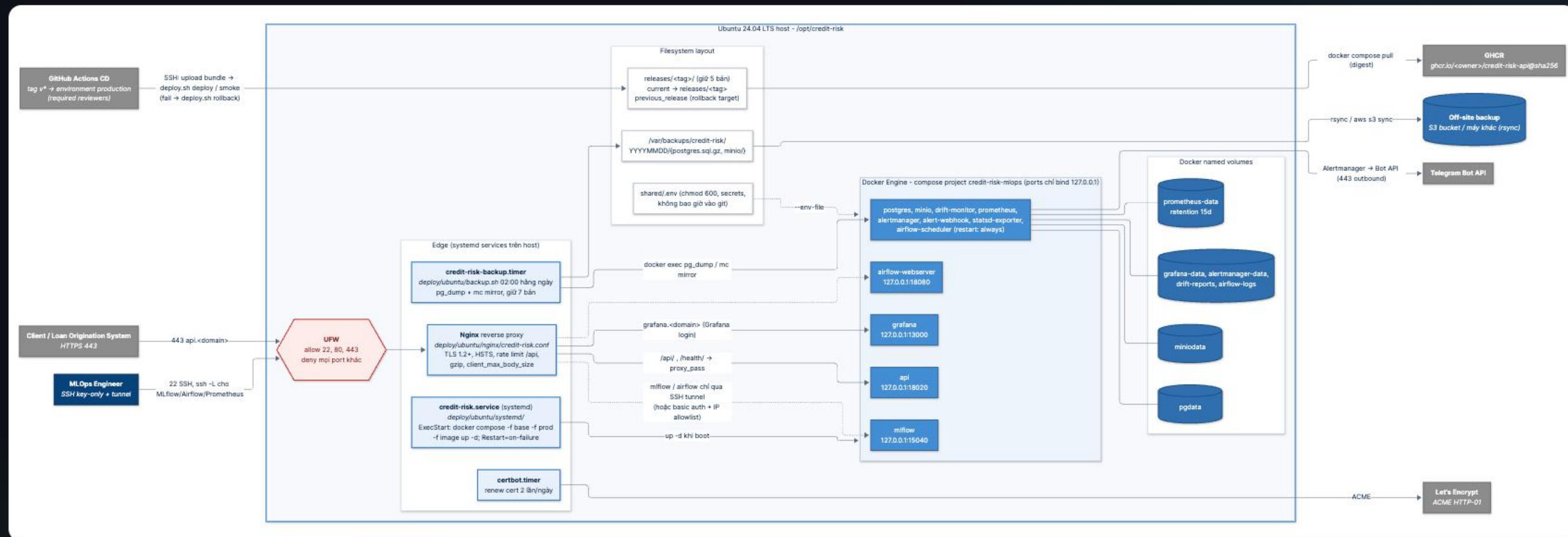
p95 client

8.8ms

p95 server

> 04 · deployment · ubuntu + cd

Tag **V*** → image đã scan → deploy có rollback



4 dashboard, 4 câu hỏi

Business — duyệt/từ chối bao nhiêu, rủi ro NT\$ bao nhiêu?

ML model — model nào đang chạy, phân phối điểm có lệch?

Drift — dữ liệu mới còn giống dữ liệu train không?

Infra & SLA — API sống, nhanh, ít lỗi?

Dashboard sinh từ code · màu quyết định cố định · ngưỡng = ngưỡng alert



11 alert, mỗi alert có runbook

NHÓM	ALERT
Service	APIDown · HighErrorRate > 5% · HighLatencyP95 > 100 ms
Model	ModelNotLoaded · ModelServedFromFallback · PredictionDistributionShift (PSI $\geq$ 0.25)
Drift	DataDriftDetected · DriftMonitorDown · DriftAnalysisStale
Pipeline	RetrainFailed · AirflowDagImportErrors

Luồng cảnh báo

Prometheus rule → Alertmanager → webhook → Telegram. Rule có unit test bằng promtool.

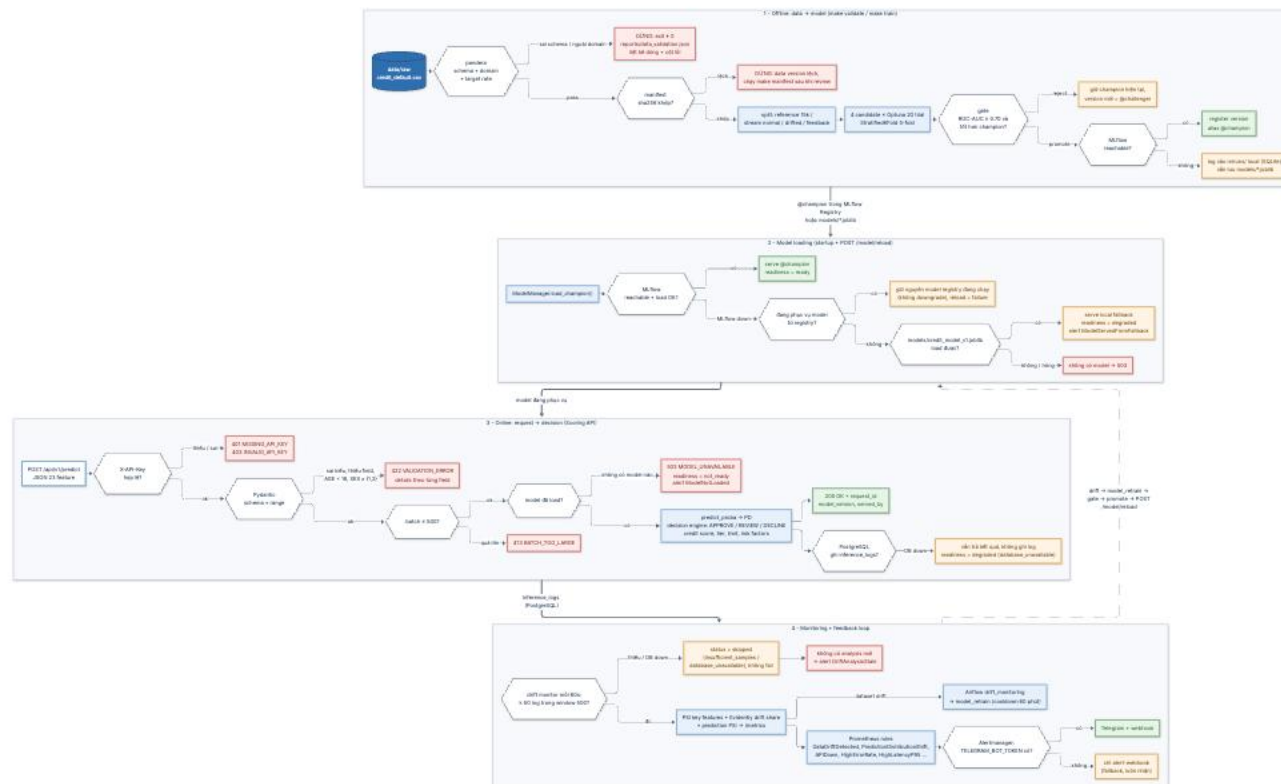
Airflow DAG

drift_monitoring (* / 30) · model_retrain · service_health_check. Metric DAG qua statsd-exporter lên Grafana.

Chaos đã tập

make chaos-api-down, chaos-model-unloaded, chaos-latency, chaos-drift-down → alert bật → chaos-restore.

Luồng dữ liệu, và điều gì xảy ra khi nó gãy



Sai schema

Pydantic chặn → **422 VALIDATION_ERROR**, không chạm model, đếm trong metric HTTP.

Model chưa nạp

503 MODEL_UNAVAILABLE, ready = not_ready, alert ModelNotLoaded.

MLflow sập

Giữ model registry đang chạy; khởi động lạnh → joblib **degraded** + ModelServedFromFallback.

Test cả code, dữ liệu và model

289 test pass

unit 214 · integration 61 · data_quality 10 ·
model_validation 4

91%

coverage gộp · CI chặn dưới 80%

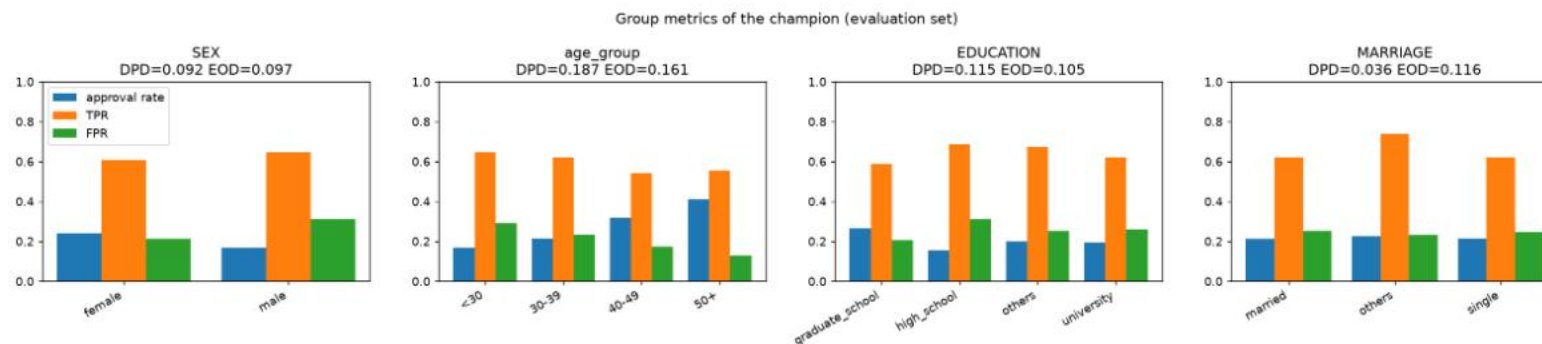
+ e2e, load test, promtool cho alert rule, --check cho dashboard, actionlint cho workflow.

● ● ● make ci # chạy local đúng thứ tự GitHub Actions

```
lint      ruff · black --check · mypy
test      4 suite + coverage gate ≥ 80%
image     multi-stage build · Trivy CRITICAL = fail
smoke     compose up → /health/ready → predict
# tag v* → CD: publish GHCR → SSH deploy → smoke → rollback
```

model_validation kiểm tra model đạt ngưỡng chấp nhận; **data_quality** kiểm tra schema, range và manifest khớp dữ liệu.

Audit trên 10.000 hồ sơ: cả 4 thuộc tính đều **WARN**



THUỘC TÍNH	DPD	EOD	DI
Tuổi	0.187	0.161	0.408
Học vấn	0.115	0.105	0.588
Giới tính	0.092	0.097	0.709
Hôn nhân	0.036	0.116	0.932

Vì sao

- Model dùng trực tiếp SEX/AGE/EDUCATION/MARRIAGE
- Dữ liệu train chỉ có khách ≥ 30 tuổi $\rightarrow$ nhóm < 30 là out-of-distribution
- Base rate khác nhau giữa các nhóm

Ngưỡng: $DPD/EOD > 0.1$, $DI < 0.8$

Giảm bias gần như miễn phí về ROC-AUC

NHÓM TUỔI	ROC-AUC	DPD	DI	EXP. LOSS
Champion	0.7599	0.182	0.772	1.073
Reweighting	0.7593	0.067	0.911	1.130
Unawareness	0.7585	0.055	0.926	1.135
ThresholdOptimizer	0.7137	0.025	0.963	1.129

ThresholdOptimizer cần thuộc tính nhạy cảm lúc ra quyết định → không khuyến nghị cho production.

Explainability

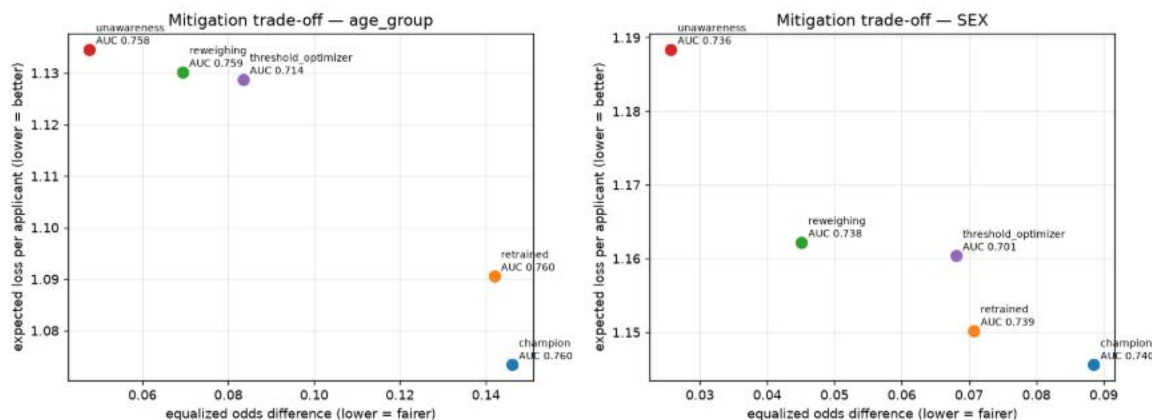
SHAP (global + local) và LIME đồng thuận; SHAP nổi vào POST /api/v1/explain để trả lý do cho từng hồ sơ.

Privacy

Log redact mọi trường hồ sơ · HMAC pseudonym với khoá trong .env · inference log giữ 90 ngày.

Ethics

REVIEW luôn qua người duyệt · DECLINE kèm lý do và kênh khiếu nại.



> 08 · live demo · ~4 phút

Từ drift đến quality gate, trên stack đang chạy

docs/presentation/demo-script.md

```
# 1 · hệ thống sống: REVIEW 0.36 · DECLINE 0.99
python scripts/sample_predict.py
# 2 · dữ liệu lệch → Drift dashboard + DataDriftDetected
make simulate SCENARIO=drift
# 3 · retrain qua quality gate → promote hoặc giữ champion
make drift-dag && make registry
# 4 · gate fail → champion không đổi + RetrainFailed
make retrain-fail && make alerts
# 5 · (tùy giờ) API sập → DOWN → phục hồi
make chaos-api-down && make chaos-restore
```

Mở sẵn 6 tab

Grafana kiosk ×3 (Infra, Drift, ML) :13000 · Airflow :18080 · Swagger :18020/docs · MLflow :15040

Dự phòng

Mỗi bước có ảnh chụp và output mẫu trong demo script; nếu DAG chậm, chuyển sang bước tiếp và quay lại.

Điều nhóm học được

1 · Số liệu phải sinh ra, không được gõ vào

Report, model card, docs đều render từ JSON do pipeline tạo. Khi retrain, tài liệu tự đúng theo.

2 · Fallback chỉ có giá trị khi quan sát được

Chế độ degraded mà không có metric + alert thì chỉ là lỗi bị giấu đi.

3 · Observability cũng cần ngân sách

Grafana 13 chạm trần 384 MiB khiến dashboard không mở được — phát hiện khi rà soát dashboard, nâng lên 768 MiB và tắt plugin thừa.

4 · Fairness phải đo từ sớm

Thiết kế chia dữ liệu theo tuổi (để mô phỏng drift) vô tình tạo ra bias tuổi. Audit sớm hơn sẽ đổi cách chia.



Hỏi & đáp

Cảm ơn hội đồng đã lắng nghe.

[ARCHITECTURE.md](#)

[docs/assets/diagrams/](#)

[docs/06-responsible-ai.md](#)

[docs/runbooks/alerts.md](#)